

חשבון אינפי 2-20152

דף תרגילים נוספים מס' 11.

אינטגרל משטחי מסוג ראשון ומסוג שני.

פתרונות ותשובות

1. חשב את האינטגרל $\iint_{\sigma} (x + y + z) dS$, כאשר $\sigma: x^2 + y^2 + z^2 = a^2, z \geq 0$.

נרשום את משוואת מעטפת הכדור (חלק עליון) בצורה פרמטרית בעזרת קואורדינטות כדוריות:

$$\frac{\partial \vec{r}}{\partial \varphi} = (a \cos \varphi \cos \theta, a \cos \varphi \sin \theta, -a \sin \varphi) \quad \text{אז} \quad \begin{cases} x = a \sin \varphi \cos \theta \\ y = a \sin \varphi \sin \theta \\ z = a \cos \varphi \end{cases}$$

נמצא את המכפלה הווקטורית של שני הווקטורים: $\frac{\partial \vec{r}}{\partial \theta} = (-a \sin \varphi \sin \theta, a \sin \varphi \cos \theta, 0)$

$$\frac{\partial \vec{r}}{\partial \varphi} \times \frac{\partial \vec{r}}{\partial \theta} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ a \cos \varphi \cos \theta & a \cos \varphi \sin \theta & -a \sin \varphi \\ -a \sin \varphi \sin \theta & a \sin \varphi \cos \theta & 0 \end{vmatrix} =$$

$$= a^2 \sin^2 \varphi \cos \theta \vec{i} + a^2 \sin^2 \varphi \sin \theta \vec{j} + a^2 \sin \varphi \cos \varphi \vec{k}$$

$$\left\| \frac{\partial \vec{r}}{\partial \varphi} \times \frac{\partial \vec{r}}{\partial \theta} \right\| = a^2 \sqrt{\sin^4 \varphi \cos^2 \theta + \sin^4 \varphi \sin^2 \theta + \sin^2 \varphi \cos^2 \varphi} = a^2 \sin \varphi$$

$$\begin{aligned} \iint_{\sigma} (x + y + z) dS &= \iint_D (x(\varphi, \theta) + y(\varphi, \theta) + z(\varphi, \theta)) \left\| \frac{\partial \vec{r}}{\partial \varphi} \times \frac{\partial \vec{r}}{\partial \theta} \right\| d\varphi d\theta = \\ &= \iint_D (a \sin \varphi \cos \theta + a \sin \varphi \sin \theta + a \cos \varphi) a^2 \sin \varphi d\varphi d\theta = \\ &= \iint_D (a^3 \sin^2 \varphi \cos \theta + a^3 \sin^2 \varphi \sin \theta + a^3 \cos \varphi \sin \varphi) d\varphi d\theta = \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\int_0^{2\pi} a^3 \sin^2 \varphi \cos \theta d\theta \right) d\varphi + \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\int_0^{2\pi} a^3 \sin^2 \varphi \sin \theta d\theta \right) d\varphi + \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\int_0^{2\pi} a^3 \sin \varphi \cos \varphi d\theta \right) d\varphi = \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\int_0^{2\pi} a^3 \sin \varphi \cos \varphi d\theta \right) d\varphi = 2\pi a^3 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin \varphi \cos \varphi d\varphi = \pi a^3 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin 2\varphi d\varphi = \\ &= \pi a^3 \left(-\frac{\cos 2\varphi}{2} \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \pi a^3 \end{aligned}$$

2. חשב את האינטגרל $\iint_{\sigma} (x^2 + y^2) dS$, כאשר σ הוא שפת הגוף $\sqrt{x^2 + y^2} \leq z \leq 1$.

שפת הגוף מרכבת משני המשטחים: σ_1 - מעטפת החרוט $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ ו- σ_2 - $z = 1$, לכן

$$\iint_{\sigma} (x^2 + y^2) dS = \iint_{\sigma_1} (x^2 + y^2) dS + \iint_{\sigma_2} (x^2 + y^2) dS$$

לפי ההצגה $z = \sqrt{x^2 + y^2}$, $z_x = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}$ ו- $z_y = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}$ ואז

$$\sqrt{(z_x)^2 + (z_y)^2 + 1} = \sqrt{\frac{x^2}{x^2 + y^2} + \frac{y^2}{x^2 + y^2} + 1} = \sqrt{2}$$

$$\begin{aligned} \iint_{\sigma_1} (x^2 + y^2) dS &= \iint_D (x^2 + y^2) \sqrt{2} dx dy = \iint_{D'} \rho^2 \sqrt{2} \rho d\rho d\theta = \sqrt{2} \int_0^{2\pi} \left(\int_0^1 \rho^3 d\rho \right) d\theta = \\ &= 2\sqrt{2}\pi \frac{\rho^4}{4} \Big|_0^1 = \frac{\pi\sqrt{2}}{2} \end{aligned}$$

כאן D הוא ההיטל של המשטח σ_1 על המישור xOy , זאת אומרת העיגול $x^2 + y^2 \leq 1$. D' הוא המלבן במישור $\rho O\theta$ (בקואורדינטות קוטביות).

המשטח $z = 1$ מקביל למישור xOy לכן

$$\iint_{\sigma_2} (x^2 + y^2) dS = \iint_D (x^2 + y^2) dx dy = \iint_{D'} \rho^2 \rho d\rho d\theta = \int_0^{2\pi} \left(\int_0^1 \rho^3 d\rho \right) d\theta = \frac{\pi}{2}$$

התשובה הסופית היא $\iint_{\sigma} (x^2 + y^2) dS = \frac{\pi}{2} (1 + \sqrt{2})$

3. חשב את האינטגרל $\iint_S z^2 dS$ כאשר S חלק החרוט $x = \rho \cos \varphi \sin \alpha$, $y = \rho \sin \varphi \sin \alpha$, $z = \rho \cos \alpha$

$$0 < \alpha < \frac{\pi}{2}, 0 \leq \rho \leq a, 0 \leq \varphi \leq 2\pi$$

נרשום את משטח בצורה פרמטרית: $\vec{r} = (\rho \cos \varphi \sin \alpha, \rho \sin \varphi \sin \alpha, \rho \cos \alpha)$ ונחשב את

הנגזרות החלקיות לפי הפרמטרים ρ ו- φ . $\frac{\partial \vec{r}}{\partial \rho} = (\cos \varphi \sin \alpha, \sin \varphi \sin \alpha, \cos \alpha)$

$$\frac{\partial \vec{r}}{\partial \varphi} = (-\rho \sin \varphi \sin \alpha, \rho \cos \varphi \sin \alpha, 0)$$

$$\frac{\partial \vec{r}}{\partial \rho} \times \frac{\partial \vec{r}}{\partial \varphi} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \cos \varphi \sin \alpha & \sin \varphi \sin \alpha & \cos \alpha \\ -\rho \sin \varphi \sin \alpha & \rho \cos \varphi \sin \alpha & 0 \end{vmatrix} =$$

$$= (-\rho \cos \varphi \cos \alpha \sin \alpha, -\rho \sin \varphi \cos \alpha \sin \alpha, \rho \sin^2 \alpha)$$

$$\left\| \frac{\partial \vec{r}}{\partial \rho} \times \frac{\partial \vec{r}}{\partial \varphi} \right\| = \rho \sqrt{\cos^2 \alpha \sin^2 \alpha + \sin^4 \alpha} = \rho \sin \alpha$$

$$\iint_S z^2 dS = \iint_D \rho^2 \cos^2 \alpha \cdot \rho \sin \alpha d\varphi d\rho = \cos^2 \alpha \sin \alpha \int_0^{2\pi} \left(\int_0^a \rho^3 d\rho \right) d\varphi =$$

$$= 2\pi \cos^2 \alpha \sin \alpha \frac{\rho^4}{4} \Big|_0^a = \frac{\pi a^4 \cos^2 \alpha \sin \alpha}{2}$$

4. חשב את האינטגרל $\iint_S z \, dS$ כאשר $0 < u < a, 0 < v < 2\pi, x = u \cos v, y = u \sin v, z = v$

המשטח מוגדר בצורה פרמטרית $\vec{r} = (u \cos v, u \sin v, v)$ כאשר $0 < u < a, 0 < v < 2\pi$. נמצא את הנגזרות

החלקיות של $\vec{r}$ לפי u ו- v ואת המכפלה הווקטורית שלהן. $\frac{\partial \vec{r}}{\partial u} = (\cos v, \sin v, 0)$

$$\frac{\partial \vec{r}}{\partial u} \times \frac{\partial \vec{r}}{\partial v} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \cos v & \sin v & 0 \\ -u \sin v & u \cos v & 1 \end{vmatrix} = \sin v \vec{i} - \cos v \vec{j} + u \vec{k} \quad \text{אז} \quad \frac{\partial \vec{r}}{\partial v} = (-u \sin v, u \cos v, 1)$$

$$\left\| \frac{\partial \vec{r}}{\partial u} \times \frac{\partial \vec{r}}{\partial v} \right\| = \sqrt{\sin^2 v + \cos^2 v + u^2} = \sqrt{1 + u^2}$$

$$\iint_S z \, dS = \iint_D v \sqrt{1 + u^2} \, du \, dv = \int_0^{2\pi} \left(\int_0^a v \sqrt{1 + u^2} \, du \right) dv = \int_0^{2\pi} v \, dv \int_0^a \sqrt{1 + u^2} \, du = 2\pi^2 \int_0^a \sqrt{1 + u^2} \, du$$

נחשב את $\int_0^a \sqrt{1 + u^2} \, du$ על ידי אינטגרציה בחלקים, אז

$$\begin{aligned} \int_0^a \sqrt{1 + u^2} \, du &= \left| \begin{matrix} u_1 = \sqrt{1 + u^2} & du_1 = \frac{u}{\sqrt{1 + u^2}} \\ dv_1 = du & v_1 = u \end{matrix} \right| = u \sqrt{1 + u^2} \Big|_0^a - \int_0^a \frac{u^2}{\sqrt{1 + u^2}} \, du = \\ &= a \sqrt{1 + a^2} - \int_0^a \frac{(u^2 + 1 - 1) du}{\sqrt{1 + u^2}} = a \sqrt{1 + a^2} - \int_0^a \sqrt{1 + u^2} \, du + \int_0^a \frac{du}{\sqrt{1 + u^2}} = \\ &= a \sqrt{1 + a^2} + \ln \left| u + \sqrt{u^2 + 1} \right| \Big|_0^a - \int_0^a \sqrt{1 + u^2} \, du = a \sqrt{1 + a^2} + \ln(a + \sqrt{a^2 + 1}) - \int_0^a \sqrt{1 + u^2} \, du \end{aligned}$$

$$\int_0^a \sqrt{1 + u^2} \, du = \frac{1}{2} \left(a \sqrt{1 + a^2} + \ln(a + \sqrt{1 + a^2}) \right) \quad \text{לכן}$$

$$\iint_S z \, dS = \pi^2 \left(a \sqrt{1 + a^2} + \ln(a + \sqrt{1 + a^2}) \right)$$

5. חשב את האינטגרל $\iiint_{\sigma} x \, dy \, dz + y \, dx \, dz + z \, dx \, dy$ כאשר σ הוא מעטפת הכדור $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$

בעל נורמל חיצוני.

נתונה ספירה $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$. נציג אותה בצורה פרמטרית:

$$\text{אז} \quad x = a \cos \theta \sin \varphi, y = a \sin \theta \sin \varphi, z = a \cos \varphi$$

$$\vec{r}_\theta = (-a \sin \theta \sin \varphi, a \cos \theta \sin \varphi, 0) \quad \vec{r}_\varphi = (a \cos \theta \cos \varphi, a \sin \theta \cos \varphi, -a \sin \varphi)$$

$$\iiint_{\sigma} x \, dy \, dz + y \, dx \, dz + z \, dx \, dy = \iint_{\sigma} \vec{F} \cdot \vec{n} \, dS = \iint_{\sigma} \vec{F} \cdot \frac{\vec{r}_\varphi \times \vec{r}_\theta}{\|\vec{r}_\varphi \times \vec{r}_\theta\|} \, dS = \iint_D \vec{F} \cdot (\vec{r}_\varphi \times \vec{r}_\theta) \, d\varphi \, d\theta$$

$$\frac{\partial \vec{r}}{\partial \varphi} \times \frac{\partial \vec{r}}{\partial \theta} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ a \cos \theta \cos \varphi & a \sin \theta \cos \varphi & -a \sin \varphi \\ -a \sin \theta \sin \varphi & a \sin \theta \cos \varphi & 0 \end{vmatrix} =$$

$$= a^2 \cos \theta \sin^2 \varphi \vec{i} + a^2 \sin \theta \sin^2 \varphi \vec{j} + a^2 \cos \varphi \sin \theta \vec{k}$$

$$\iint_D \vec{F} \cdot (\vec{r}_\varphi \times \vec{r}_\theta) \, d\varphi \, d\theta = a^3 \iint_D (\cos^2 \theta \sin^3 \varphi + \sin^2 \theta \sin^3 \varphi + \cos^2 \varphi \sin \theta) \, d\varphi \, d\theta =$$

$$= a^3 \iint_D \sin \varphi d\varphi d\theta = a^3 \int_0^{2\pi} \left(\int_0^\pi \sin \varphi d\varphi \right) d\theta = a^3 (-\cos \varphi) \Big|_0^\pi \cdot 2\pi = 4\pi a^3$$

6. חשב את $\iint_{\sigma} (y-z) dydz + (z-x) dx dz + (x-y) dx dy$ כאשר σ הוא חרוט $0 \leq z \leq h$ עם כיוון

הנורמל למטה.

נרשום את משוואת החרוט בצורה פרמטרית $\vec{r} = (\rho \cos \theta, \rho \sin \theta, \rho)$ אז $\vec{r}_\rho = (\cos \theta, \sin \theta, 1)$ ו-

$$\vec{r}_\theta = (-\rho \sin \theta, \rho \cos \theta, 0)$$

$$\iint_{\sigma} (y-z) dydz + (z-x) dx dz + (x-y) dx dy = \iint_{\sigma} \vec{F} \cdot \vec{n} dS =$$

$$= \iint_{\sigma} \vec{F} \cdot \frac{\vec{r}_\rho \times \vec{r}_\theta}{\|\vec{r}_\rho \times \vec{r}_\theta\|} dS = \iint_D \vec{F} \cdot (\vec{r}_\rho \times \vec{r}_\theta) d\rho d\theta =$$

$$= \iint_D (-(\rho \sin \theta - \rho) \rho \cos \theta - (\rho - \rho \cos \theta) \rho \sin \theta + (\rho \cos \theta - \rho \sin \theta) \rho) d\rho d\theta$$

$$= 2 \iint_D (\sin \theta + \cos \theta) \rho^2 d\rho d\theta = 2 \int_0^h \rho^2 \left(\int_0^{2\pi} (\sin \theta + \cos \theta) d\theta \right) d\rho = 0$$